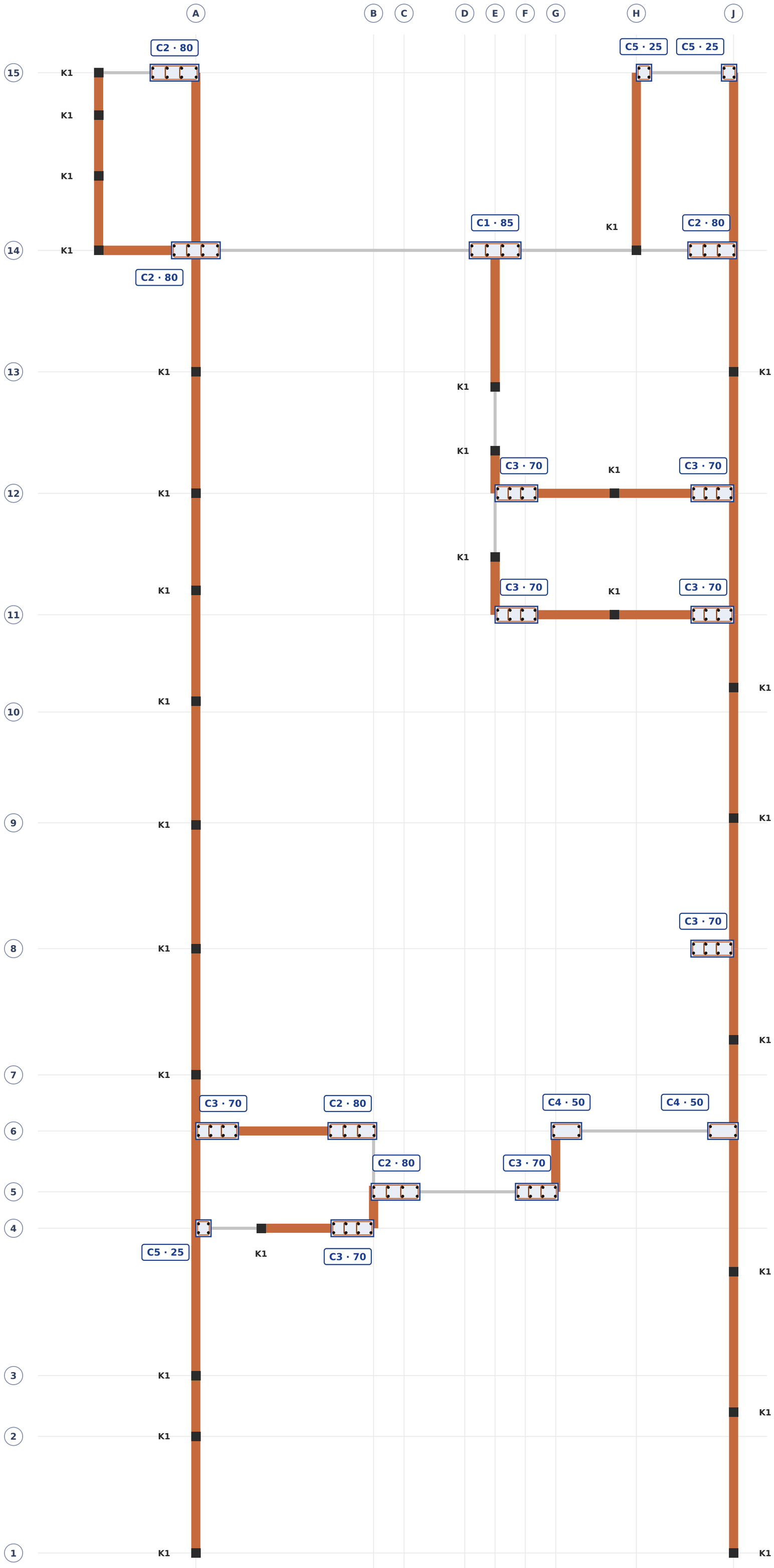
PLANTA BAJA — columnas con armado y castillos (R2.9)



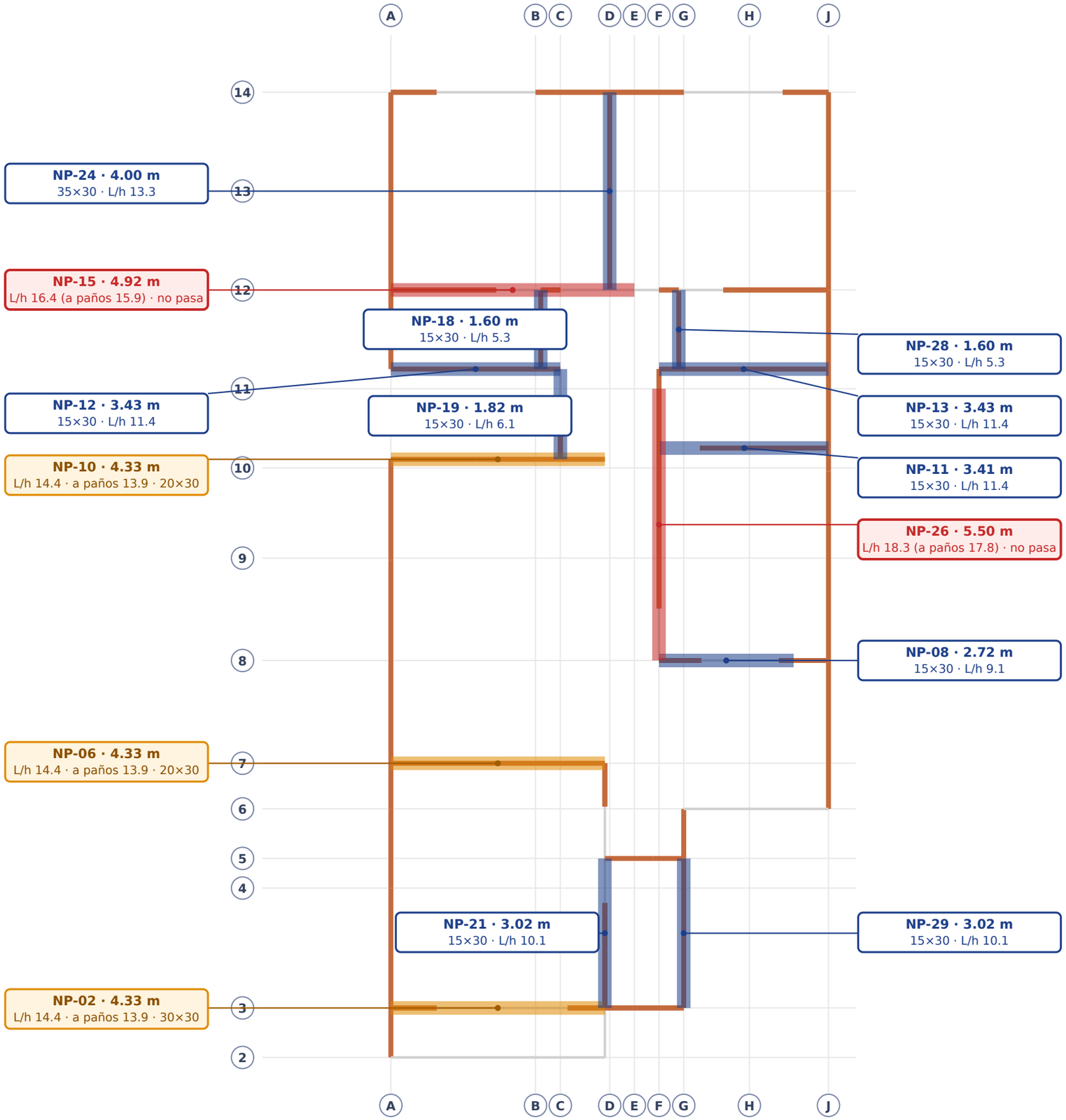
Columna de concreto (C): varillas #4 en pares, estribo y grapas en C
Castillo (K1)
Muro de tabique de 15 cm
Dintel / antepecho sobre vano

Tipo	Sección (cm)	Verticales	Estribos (toda la altura)	Pzas
C1	15 × 85	8 #4	#4 @ 20 + 2 grapas en C #4 @ 20	1
C2	15 × 80			5
C3	15 × 70			8
C4	15 × 50	4 #4	#4 @ 20; @ 10 en 50 cm de cada extremo	2
C5	15 × 25			3
K1	15 × 15	4 #3	#2 @ 15 (7.5 en extremos)	28

El número junto a cada C es su largo en cm. Las columnas van con el largo a escala y el ancho ampliado para que se vea el armado. Concreto f'c = 250 kg/cm² en columnas y 200 kg/cm² en castillos; acero f_y = 4 200 kg/cm².

PLANTA ALTA — vigas de apoyo a 30 cm de peralte (R2.9)

Vigas de apoyo de muros de PA (NTC-M 4.1.18). Con 30 cm de peralte, L_v/h_v ≤ 14 da un claro máximo de 4.20 m (4.1.18.4). Ancho por flecha según 4.1.18.3.



Pasa a 30 cm (claro ≤ 4.20 m)
4.33 m: pasa si el claro se mide a paños
No pasa a 30 cm
Muro de tabique de PA

Las 5 que pasan de 4.20 m

- **NP-26** (eje F, 8–11) y **NP-15** (eje 12, A–E): no pasan a 30 ni a paños. Apoyo a medio claro, más peralte o viga T con la losa.
- **NP-02** (eje 3), **NP-06** (eje 7) y **NP-10** (y = 14.02): 4.33 m a ejes; a paños 4.18 m → L/h 13.9, pasan. Corridas, con el ancho de la tabla.

Todas las vigas de apoyo

Viga	Muros que carga	L_v (m)	L/h ejes	L/h paños	Sección	Estado
NP-26	PA-F-1	5.50	18.3	17.8	65×30	**no pasa**
NP-15	PA-12-1, PA-12-2, PA-12-3, PA-12-4	4.92	16.4	15.9	40×30	**no pasa**
NP-02	PA-3-1, PA-3-2	4.33	14.4	13.9	30×30	**pasa a paños**
NP-06	PA-7-1	4.33	14.4	13.9	20×30	**pasa a paños**
NP-10	PA-Y14.02-1	4.33	14.4	13.9	20×30	**pasa a paños**
NP-24	PA-D-1	4.00	13.3	12.8	35×30	**pasa**
NP-13	PA-Y15.85-2	3.43	11.4	10.9	15×30	**pasa**
NP-12	PA-Y15.85-1	3.43	11.4	10.9	15×30	**pasa**
NP-11	PA-Y14.25-1	3.41	11.4	10.9	15×30	**pasa**
NP-21	PA-X4.33-1, PA-X4.33-2	3.02	10.1	9.6	15×30	**pasa**
NP-29	PA-G-1	3.02	10.1	9.6	15×30	**pasa**
NP-08	PA-8-1, PA-8-2	2.72	9.1	8.6	15×30	**pasa**
NP-19	PA-C-1	1.82	6.1	5.6	15×30	**pasa**
NP-18	PA-X3.03-1	1.60	5.3	4.8	15×30	**pasa**
NP-28	PA-X5.82-1	1.60	5.3	4.8	15×30	**pasa**

L/h a paños = (L_v − 0.15)/0.30. NP-24 (eje D) pasa el claro, pero la flecha le pide 35 de ancho. Falta revisar la compresión en los extremos de algunos muros (f_CM): queda para la revisión de planta alta.